

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Física Experimental II

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

PRÁTICA I:
Pêndulo Simples

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

PRÁTICA I:

Pêndulo Simples

Relatório de prática experimental da disciplina de Física Experimental II como parte da avaliação parcial do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Lacerda.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Esquema do experimento de pêndulo simples.	7
FIGURA 2 – Gráfico Linear de $T^2(s^2) \times L(m)$	9

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Dados Experimentais Coletados	8
---	----------

LISTA DE SIMBOLOS

g	Aceleração da gravidade, em m/s^2
L	Comprimento do fio do pêndulo, em metros (m)
T	Período de oscilação, em segundos (s)
T^2	Período ao quadrado, em s^2
π	Constante pi
θ	Ângulo de oscilação
α	Coefficiente angular da reta
α^2	Coefficiente angular da reta ao quadrado

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	MATERIAIS E MÉTODOS	7
2.1	Materiais Utilizados	7
2.2	Procedimentos Experimentais	7
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	8
3.1	Medições Realizadas	8
3.2	Cálculo da Gravidade	8
4	CONCLUSÃO	11
	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

O pêndulo simples é um dos sistemas mais clássicos da Física, sendo composto por um corpo puntiforme de massa m preso a um fio ideal de comprimento L inextensível. Ao ser deslocado de sua posição de equilíbrio e liberado, o corpo realiza um movimento oscilatório periódico sob a ação da gravidade, permitindo estudar conceitos como movimento harmônico simples.

O estudo do pêndulo é fundamental para a compreensão de movimentos harmônicos e para a verificação experimental das leis do movimento oscilatório. Além disso, permite a determinação da aceleração da gravidade local por meio de métodos experimentais simples e eficazes.

O objetivo deste trabalho foi:

- Verificar a relação entre o período T e o comprimento L do fio;
- Obter o valor da gravidade local por meio experimental;
- Observar a amplitude durante o período de oscilação.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais Utilizados

- Suporte universal com haste metálica;
- Barbante ou fio inextensível;
- Objeto de massa desprezível (pêndulo);
- Cronômetro (Celular);
- Trena.

2.2 Procedimentos Experimentais

O experimento inicialmente montado como ilustra a figura 1, é bastante simples, apenas o comprimento do fio deve ser alterado durante o experimento, enrolando-o na haste fixada à mesa.

Figura 1 – Esquema do experimento de pêndulo simples.



Fonte: Autoria Própria (2025)

O comprimento do pêndulo foi ajustado para $L = 1,235$ m, em seu comprimento máximo. A massa foi afastada um pouco da vertical e, em seguida, liberada sem impulso. Com o auxílio de um cronômetro, foi medido o tempo gasto para completar 10 oscilações completas. O processo foi repetido 10 vezes para obter mais dados para o experimento e verificar a relação do tempo entre as oscilações conforme o item 3 dos objetivos. A partir da construção da base de dados, é possível realizar cálculos e plotar gráficos, obtendo o valor do coeficiente angular da reta que resultará no valor da gravidade local ao final, junto com seu erro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Medições Realizadas

Os tempos e comprimentos foram medidos para todas as 10 oscilações completas e registrados conforme a Tabela 1. Essa tabela exhibe o tempo em segundos $T(s)$ e seu valor ao quadrado $T^2(s^2)$ e o comprimento $L(m)$ do fio.

Tabela 1 – Dados Experimentais Coletados

T(s)	T²(s²)	L(m)
2,21	4,8841	1,235
2,16	4,6656	1,145
2,07	4,2849	1,054
1,95	3,8025	0,952
1,86	3,4596	0,86
1,75	3,0625	0,758
1,63	2,6569	0,659
1,5	2,25	0,56
1,37	1,8769	0,457
1,19	1,4161	0,354

Fonte: Autoria própria (2025)

A equação do período para o pêndulo é (1), por se tratar de uma raiz, ela não é linear, enquanto suas dependências são g (gravidade) e L (comprimento).

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (1)$$

Para linearizar e então resultar em um gráfico possível de analisar com os pontos coletados utiliza-se a equação (1), elevando ao quadrado os dois lados da equação obtem-se a forma linearizada (2).

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}L \quad (2)$$

3.2 Cálculo da Gravidade

Uma maneira de determinar o valor da gravidade com essa equação seria isolando g e substituindo o valor de T na equação (3):

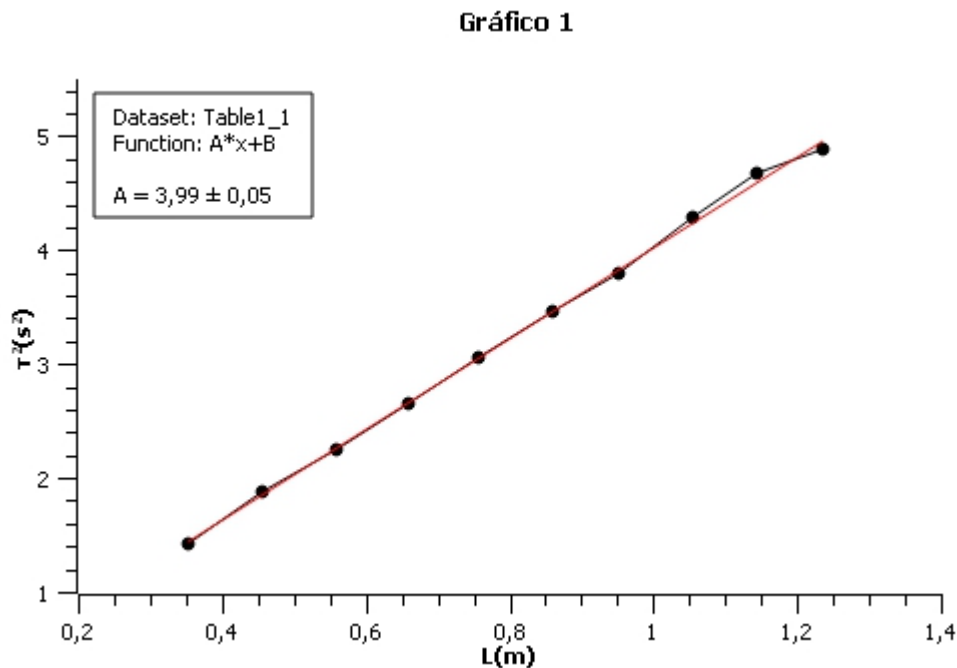
$$g = \frac{4\pi^2}{T^2}L \quad (3)$$

$$g = \frac{4\pi^2}{1,19^2} \times 0,354 = 9,87 \text{ m/s}^2$$

No entanto, esse valor desconsidera o erro de medida do comprimento com a trena e do tempo com o cronômetro.

Foi construído um gráfico, como ilustra a figura 2, pelo *Software SciDAVIS*. Os dados previamente linearizados, fez curva ser adequadamente ajustada para os 10 pontos coletados. Para o ajuste, utilizou-se a regressão linear (*FitLinear*).

Figura 2 – Gráfico Linear de $T^2(s^2) \times L(m)$



Fonte: *Software SciDAVIS* (2025)

A inclinação da reta, obtida a partir da regressão linear do gráfico (figura 2), representa a equação (4), e isolando o valor de g obtivemos (5):

$$\alpha = \frac{4\pi^2}{g} \quad (4)$$

$$g = \frac{4\pi^2}{\alpha} \quad (5)$$

Por fim, substituindo os valores obtemos a gravidade:

$$g = \frac{4\pi^2}{3,99} \approx 9,894 \text{ m/s}^2$$

Calculando o erro a partir da equação base (5), com base na derivada e propagação de

erro, obtém-se a equação (6)

$$g = \frac{4\pi^2}{\alpha}$$

$$\Delta g = \frac{4\pi^2}{\alpha^2} \cdot \Delta \alpha \quad (6)$$

Substituindo os valores em (6) obtemos o erro da gravidade:

$$\Delta g = \frac{4\pi^2}{3,99^2} \cdot 0,05 \approx 0,124 \text{ m/s}^2$$

A partir disso, considerando o erro calculado acima, obtemos o valor final da gravidade local por meio experimental:

$$g = (9,89 \pm 0,12) \text{ m/s}^2$$

O ângulo θ foi mantido pequeno, $\theta < 10^\circ$, garantindo o valor de $\sin(\theta) \approx \theta$.

Este valor é compatível com o valor esperado para a latitude local da cidade e laboratório de física do *campus*.

Para um pêndulo ideal, isolando o L na equação (2), obtemos:

$$L = \frac{gT^2}{4\pi^2} \quad (7)$$

Considerando a gravidade encontrada $9,89 \text{ m/s}^2$ e período oscilando 2 s , seria necessário um comprimento L de aproximadamente 1 m , substituímos na equação (7) e obtemos o valor de L :

$$L = \frac{9,89 \cdot 2^2}{4\pi^2} \approx 1 \text{ m}$$

Não foram realizados testes para confirmação, apenas os cálculos conforme exibido.

4 CONCLUSÃO

O experimento do pêndulo simples permitiu observar as características do movimento oscilatório e verificar experimentalmente a dependência do período em relação ao comprimento do fio, conforme estudado no movimento harmônico simples (MHS).

A linearização da equação do pêndulo (1), transformada na equação (2) facilitou a determinação de g por meio da regressão linear. Esse coeficiente angular α da reta fornece a equação (4) e com isso, substituindo na equação (5) foi possível obter o valor da gravidade de $g = (9,89 \pm 0,12) \text{ m/s}^2$.

A determinação da gravidade local foi satisfatória, apresentando valor próximo do esperado de $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, demonstrando a validade do modelo teórico para pequenos ângulos ($\theta < 10^\circ$) e garantindo a condição de $\sin(\theta) \approx \theta$. Também foi possível observar que a massa do pêndulo não afeta o período, como visto anteriormente.

Por fim, a metodologia baseada na coleta de múltiplos pontos e ajuste linear, demonstrou ser eficiente para minimizar erros aleatórios, como imprecisões na medição manual do tempo, já que foi utilizado o cronômetro do celular, ao invés de sensores ou mesmo ao utilizar a trena para o comprimento do fio.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 2.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental I**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2024.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 5. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. v. 2.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Disponível em:
<<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 6 maio 2025.